

Sprawozdanie z Projektu Podstawy Podejmowania Decyzji

Mieszko Czubiński, nr albumu: 284047

9 czerwca 2026

1 Wstęp

1.1 Opis

Badany problem jest trójwymiarowym problemem pakowania do kontenerów (ang. *bin packing problem*). Dodatkowo wprowadzono zależności między pakowanymi przedmiotami oraz uwzględniono ciągłe dostarczanie kolejnych produktów do rozpatrzenia. Celem jest minimalizacja kosztów transportu z fabryki, realizowana poprzez zmniejszenie liczby ciężarówek potrzebnych do przewiezienia całego towaru.

Rozwiązanie tego problemu może mieć zastosowanie przy załadunku towarów z fabryki do ciężarówek dostawczych. Dane użyte w przykładzie nawiązują do fabryki mebli. Produktem końcowym takiej fabryki są części mebli zapakowane w prostopadłościenną kartony. Ponieważ jeden mebel może być rozłożony na więcej niż jeden karton, wprowadzono między nimi zależności. Fabryka nieustannie produkuje kolejne meble, dlatego istotne jest ciągłe rozwożenie towaru przez ciężarówki.

1.2 Obiekt podejmowania decyzji

Rozpatrywany system analizowany jest z perspektywy systemowej jako obiekt przetwarzający *decyzje* na *ocenę* tych decyzji.

Decydentem jest planista odpowiedzialny za załadunek w fabryce mebli, natomiast *przedmiotem decyzji* jest przydział kartonów z ciągle napływającego strumienia produkcji do kolejnych ciężarówek.

Wejściem (*decyzją*) jest przypisanie każdego kartonu do konkretnego kursu ciężarówki. *Zbiór decyzji dopuszczalnych* tworzą te przydziały, które jednocześnie:

- mieszczą się geometrycznie w wymiarach naczepy i nie kolidują ze sobą,
- nie przekraczają dopuszczalnej ładowności (limitu wagi),
- spełniają zależności między kartonami – karton może zostać załadowany tylko wtedy, gdy w tym samym kursie znajdują się wszystkie kartony, od których zależy.

Wyjściem (*oceną decyzji*) jest całkowita liczba ciężarówek użytych do przewiezienia całości towaru.

Zależność wyjścia od wejścia – sposób rozmieszczenia kartonów oraz reguły zależności określają, ile kartonów zmieści się w jednym kursie, a przez to – ile kursów potrzeba na obsłużenie całego strumienia produkcji.

1.3 Wymagania systemowe

Wymaganie na wyjście – wymagane jest optymalne podejmowanie decyzji, czyli minimalizacja liczby użytych ciężarówek.

Typ systemu – jest to *system wspomagania decyzji*, w którym algorytm generuje propozycję planu załadunku, a ostateczna decyzja podejmowana jest przez logistykę, który może ją skorygować.

2 Problem optymalizacyjny

Minimalizowana jest liczba ciężarówek (kursów) potrzebnych do przewiezienia wszystkich kartonów, przy zachowaniu ograniczeń przestrzennych, wagowych i zależnościowych.

2.1 Oznaczenia

- $I = \{1, \dots, n\}$ – zbiór kartonów; karton i : wymiary (w_i, h_i, d_i) , waga m_i ,
- $K = \{1, \dots, K_{\max}\}$ – zbiór dostępnych ciężarówek; naczepa: wymiary (W, H, D) , ładowność Q ,
- $\mathcal{D} \subseteq I \times I$ – zbiór zależności: $(i, j) \in \mathcal{D}$ oznacza, że karton i wymaga kartonu j w tym samym kursie.

2.2 Zmienne decyzyjne

$$y_k = \begin{cases} 1 & \text{ciężarówka } k \text{ jest użyta} \\ 0 & \text{w przeciwnym razie,} \end{cases} \quad x_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{karton } i \text{ jedzie ciężarówką } k \\ 0 & \text{w przeciwnym razie,} \end{cases}$$

2.3 Funkcja celu

$$\min \sum_{k \in K} y_k$$

2.4 Ograniczenia

$$\sum_{k \in K} x_{ik} = 1, \quad \forall i \in I \quad (1)$$

$$x_{ik} \leq y_k, \quad \forall i \in I, k \in K \quad (2)$$

$$\sum_{i \in I} m_i x_{ik} \leq Q y_k, \quad \forall k \in K \quad (3)$$

$$x_{ik} \leq x_{jk}, \quad \forall (i, j) \in \mathcal{D}, k \in K \quad (4)$$

oraz warunki mieszczącego się kartonu w wymiarach naczepy:

$$a_i + w_i \leq W, \quad b_i + h_i \leq H, \quad c_i + d_i \leq D \quad \forall i \in I.$$

Dodatkowo wymagany jest warunek nienakładania się kartonów przewożonych tą samą ciężarówką: dla każdej pary $i < j$ takiej, że $x_{ik} = x_{jk} = 1$, co najmniej jeden z prostopadłościaków leży w całości po jednej stronie drugiego wzdłuż którejś z osi.

Ograniczenia (1) zapewniają, że każdy karton zostanie przewieziony dokładnie raz, (2), że kartony trafiają wyłącznie do użytych ciężarówek, (3) – nieprzekroczenie ładowności, a (4) – spełnienie zależności między kartonami.

3 Rozwiązanie

4 Wyniki

5 Wnioski